

Verletzungen und Erkrankungen von Sehnen stellen in der Sportmedizin ein häufiges Problem dar. Ihr Anteil an der Gesamtzahl von Sportverletzungen variiert erheblich und ist sportartspezifisch sehr unterschiedlich. Grundsätzlich werden **akute** und **chronische Sehnenverletzungen** sowie **Überlastungsschäden** unterschieden. Zu den **Sehnenpathologien** werden ätiologisch Verletzungen gezählt, die die Sehne betreffen, aber auch Verletzungen, bei denen der Sehnenansatz bzw. -ursprung betroffen ist.

Bei Beschwerden an Sehnen muss **differenzialdiagnostisch** zwischen **Erkrankungen**, wie z. B. Entzündungen und degenerativen Veränderungen, und **Läsionen** mit Partial- und Totalinsuffizienz, wie z. B. Rupturen, unterschieden werden. Sehnenverletzungen und -erkrankungen sind in den meisten Fällen sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie **langwierig** und erfordern ein großes Maß an Erfahrung des behandelnden Arztes.

Chronische Sehnenpathologien haben z. T. sehr unterschiedliche ätiologische Faktoren, die bei Diagnostik und Therapie zu berücksichtigen sind. Häufig kann nur über eine Kombination aus symptomatischer Behandlung bzw. Behebung oder Linderung der ursächlichen Faktoren ein befriedigendes Therapieziel erreicht werden.

Die **Behandlung** ist zudem abhängig von der Kenntnis bestimmter biomechanischer und pathophysiologischer Größen. Auf der einen Seite sind dies Kenntnisse zu sportartspezifischen Belastungen, der Biomechanik der Bewegungen sowie der Art der verwendeten Sportgeräte (Schuh und Sportboden). Auf der anderen Seite müssen Anatomie, Pathophysiologie von Entzündungsprozessen, Regenerations- und Reparaturmechanismen ebenso wie Behandlungsalgorithmen und operative Techniken bekannt sein (Schepsis et al. 2002).

Funktionelle, d. h. sich an der Form und der Funktion orientierende, möglichst wenig invasive Therapiemaßnahmen, sind in der Regel Erfolg ver-

sprechender als auf Kurzfristigkeit und Invasivität ausgelegte Therapiekonzepte. Nicht zuletzt entscheidet sich das Behandlungsergebnis anhand einer differenzierten Diagnostik und Diagnose, da nur die genaue Kenntnis des Defekts auch eine entsprechend zielgerichtete Therapie nach sich zieht. Verleghenheitsdiagnosen, wie „Achillodynie“, sollten gemieden werden, beinhalten sie doch mehr als zehn verschiedene Ursachen von Schmerzen im Bereich der Achillessehne (Segesser et al. 1995). Es ist von großer Wichtigkeit, eine Teiltraktur von einer Peritendinitis abzugrenzen, da die therapeutischen Konsequenzen völlig unterschiedlich sind.

25.1 Anatomisch-physiologische Grundlagen

25.1.1 Anatomie

Morphologie

Grundsätzlich besitzt jeder Muskel einen proximalen und distalen Sehnenansatz, der die Kraftübertragung des Muskels auf den Knochen sicherstellt. Die Verbindung zwischen Muskel und Sehne wird als **muskulotendinöser Übergang**, je nach Lokalisation zwischen Sehne und Knochen, als Ansatz oder Ursprung bezeichnet. Die gesunde Sehne ist weiß und glänzend. Die einzelnen Sehnenbündel sind teilweise mit dem bloßen Auge sichtbar. Ihre Morphologie variiert in Abhängigkeit von der Lage und Größe, aber auch vom Trainingszustand des Individuums erheblich.

Je nach Muskel ist der Sehnenansatz breitflächig, lang gestreckt oder kurz und schmal.

Kräftige Muskeln wie der M. quadriceps haben z. B. breitflächige, kurze Sehnenansätze. Muskeln,

die für die Feinmotorik zuständig sind, besitzen hingegen feine, lang gestreckte Sehnen.

Zum **Muskel-Sehnen-Komplex** werden die folgenden anatomischen Strukturen hinzugerechnet:

- Sehnenscheiden
- Retinaculae
- Paratenon und Epitenon
- Bursae

Sehnenscheiden

Die zweiblättrigen, als Verschiebeschicht dienenden Sehnenscheiden sind vor allem im Bereich der langen Sehnen der Hand und des Fußes zu finden. Das **äußere Blatt** besteht aus fibrösem Bindegewebe und zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit aus. Im Gegenteil dazu besteht das feine **innere Blatt** aus einem parietalen und einem viszeralem Blatt. Die vom inneren Blatt produzierte **Synovialflüssigkeit** ähnelt sehr der synovialen Flüssigkeit in den Gelenken und stellt einerseits eine Verbesserung der Gleitfähigkeit, andererseits die Sehnenernährung sicher. Man unterscheidet drei verschiedene Zelltypen (Typ A, Typ B, Typ C), die neben Lysozym und Alpha-1-Antitrypsin die so wichtigen Hyaluronsäuren und Glukosaminoglykane produzieren.

Paratenon und Epitenon

Nur wenige Sehnen haben den klassischen Aufbau aus Sehne und mehrblättriger Sehnenscheide. Charakteristisch sind diese Strukturen an Zonen vermehrter mechanischer Belastung (retromalleolär, Karpaltunnel). Der weitaus größere Anteil der Sehnen hingegen ist von einer Bindegewebeschicht umgeben, die als **Paratenon** bezeichnet wird. Hauptbestandteile des Paratenons sind Kollagen Typ I und Typ III sowie Synovialzellen. Die Funktion dieser Sehnenhülle ist eindeutig auf Schutz (Fibrillen) und Ernährung (Synovia) ausgelegt.

Direkt an die Hülle angrenzend und die Sehne bedeckend, finden wir das **Epitenon**. Daraus resultiert eine gewisse Zweiblättrigkeit ähnlich der eigentlichen klassischen Sehnenscheide, die häufig als **Peritendineum** bezeichnet wird. Nach innen setzt sich das **Endotenon** fort. Es besteht aus Bindegewebe

und umfasst bzw. separiert Primär-, Sekundär- und Tertiärbündel der Sehnen (> Abb. 25.1). Die wichtigste Funktion des Endotenons ist die Ernährung der Sehne, aber auch die Sicherstellung von Gleit- und Verschiebeschichten.

Bursa

Weitere, zum Muskel-Sehnen-Komplex gehörende Strukturen sind die Schleimbeutel (Bursa). **Schleimbeutel** sind an Stellen lokalisiert, an denen Sehnen auf **prominente Knochenpunkte** stoßen (Bursa subachillea, Bursa trochanterica). Dort bilden sie nicht nur eine Verschiebeschicht, sondern haben zusätzlich eine Pufferfunktion.

Sehnenarchitektur

Galt viele Jahrzehnte lang die Theorie, dass Sehnenfibrillen eine rein longitudinale Ausrichtung haben, so konnte vor allem durch elektronenmikroskopi-

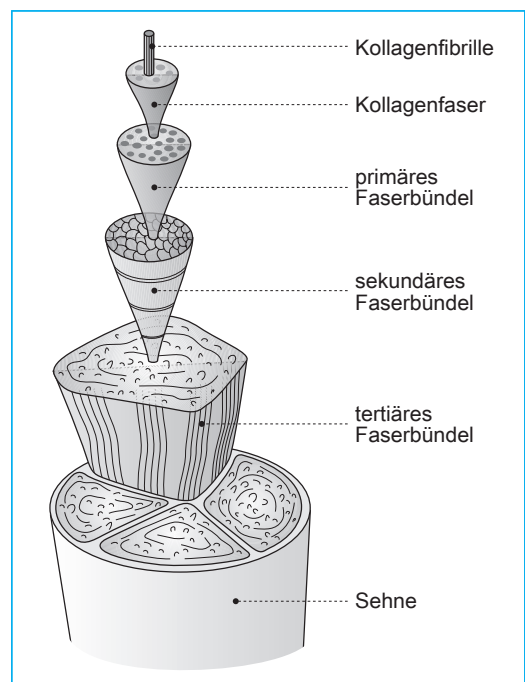


Abb. 25.1 Klassischer Sehnenaufbau mit Sehnenbündel und Bindegewebe. [L106]

sche Untersuchungen eine weitaus komplexere und variantenreichere Fibrillenordnung nachgewiesen werden. Neben der linearen und longitudinalen Ausrichtung finden wir ein förmliches Netz aus transversalen und horizontalen Fibrillen, die somit ein **dreidimensionales, auf Zug-, Druck- und Scherkräfte ausgerichtetes Netzwerk** definieren.

Sehnen bestehen aus Kollagen (vor allem Typ I) und Elastin, die in einer Proteoglykan-Wasser-Matrix eingebettet liegen und von Tenoblasten und Tenozyten produziert werden. Der **myotendinöse Übergang** ist ebenso wie der Sehnenansatz eine komplexe anatomische Region. Seine Aufgabe ist es, verschiedene Gewebetypen **belastungsresistent** miteinander zu verbinden. Dabei weist der Sehnenansatz neben dem reinen Sehnen- und Knochengewebe auch interponierte, intermediäre anatomische Zonen wie **Fasernorpel** auf. Diese sind wiederum über ein Fasernetz von Kollagenfibrillen und Matrix miteinander verbunden und stellen somit eine **mechanische Widerstandsfähigkeit** sicher.

25.1.2 Sehnedurchblutung/ Sehnenernährung

Bis ins 20. Jahrhundert wurde die Meinung vertreten, Sehnen wären avaskuläre, anatomische Strukturen. Heute weiß man, dass die **Blutversorgung der Sehne** auf drei verschiedene Arten erfolgen kann:

- Blutgefäße aus der Muskulatur
- Blutgefäße vom Knochen und Periost
- Gefäße, die durch das Paratenon und Endotenon einsprossen

Dennoch ist die Sehne gemessen am Muskel ein vergleichsweise schlecht durchblutetes Gewebe. Der größte Anteil der **Sehnenernährung** erfolgt durch **Gewebe, das die Sehnen umgibt (Diffusionsvorgänge)** und nicht aus dem Ansatz- und Ursprungsgebiet der Sehnen. So gibt es z. B. an der Achillessehne Zonen mit mehr und solche mit geringerer Durchblutung. Die geringste Kapillardichte findet man etwa 3–6 cm oberhalb der Insertion am Kalkaneus, genau an der Stelle, an der man auch die größte Rupturrate antrifft.

Die **„peritendinöse Blutversorgung“** erfolgt im Wesentlichen, wenn vorhanden, über die Sehnencheiden oder über das Paratenon, das sich in das

Endotenon fortsetzt. Es zeigt sich nicht nur eine **unterschiedliche Kapillardichte** bezüglich der **Lokalisation**, sondern es scheint auch eine gewisse **Alterskorrelation** vorzuliegen. Körperliche Aktivität kann die Kapillardichte und somit auch die Ernährung der Sehne maßgeblich positiv beeinflussen, wohingegen chronische Überlastung und Inaktivität negative Auswirkungen haben können (Kjaer et al. 2000).

25.1.3 Biomechanik

Die wichtigste Funktion der Sehne ist die **Sicherstellung der Kraftübertragung** vom Muskel zum Knochen. Aus diesem Grund sollten Sehnen neben einer großen mechanischen Belastbarkeit auch ein ausgewogenes Verhältnis von Elastizität und Steifigkeit aufweisen. Die Kraftübertragung sollte ohne großen Verlust an mechanischer Energie erfolgen.

Gerade die Mischung aus elastischen Fähigkeiten, aber auch einer großen mechanischen Widerstandsfähigkeit muss nicht nur allein von der Sehne, sondern vielmehr vom ganzen Komplex (Sehneninsertion, muskulotendinöser Übergang) gewährleistet werden. Dies wird durch eine einzigartige Kombination makromolekularer Materialien und Zellen sichergestellt.

Es treten nicht nur lineare Kräfte, sondern auch **Kombinationen aus verschiedenen Krafrichtungen** auf, die es gilt, an den Knochen weiterzuleiten.

Der Querschnitt der Sehne steht im direkten Zusammenhang mit ihrer Belastungsfähigkeit und ist abhängig von der Belastung und dem Belastungsstimulus.

Geringe Belastung bedeutet demnach geringer Querschnitt der Sehne. Der Sehnenquerschnitt lässt sich nur langsam und bedingt beeinflussen. Nicht selten kann dieser Vorgang Monate bis Jahre in Anspruch nehmen, was bei der Belastungsplanung und gerade beim Sporteinsteiger berücksichtigt werden sollte.

Bereits in den frühen 1970er Jahren wurde erstmals ein Phänomen beschrieben, das der Sehne zusätzliche Belastungsfähigkeit verleiht: die **Sehnenrotation**. Die Achillessehne weist in ihrem distalen Anteil etwa 2–5 cm oberhalb der Insertion am Kalkaneus

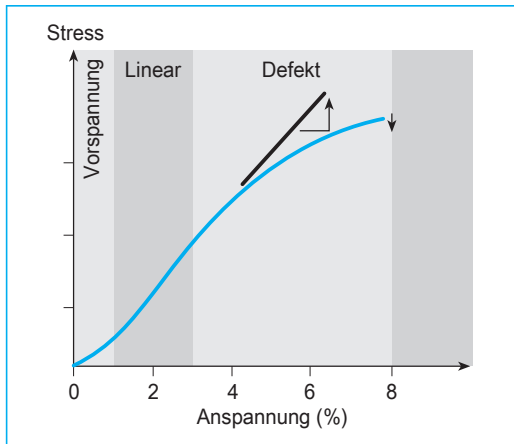


Abb. 25.2 Stress-Belastungskurve von Sehnen. [L106]

eine Verwringung auf, die zu einer zusätzlichen Versteifung und Steigerung der mechanischen Belastbarkeit, aber auch zu einer vermehrten Anfälligkeit für Verletzungen führt. Die **Vulnerabilität** ist in diesen Zonen am größten, da die Durchblutung am geringsten, die Scherkräfte jedoch dort am größten sind.

Jede Sehne hat eine gewisse **Eigenelastizität**. Diese äußert sich darin, dass Sehnen in relaxiertem Zustand eine leicht gewellte Form aufweisen. Bis zu einer Belastung und somit Verlängerung von ca. 2% ist dieses Phänomen unter dem Mikroskop zu beobachten. Reduzieren sich die Zugkräfte, bildet sich die Wellenform wieder aus. Ist die Belastung moderat und wird die Sehne bis max. 4% verformt, kann sie sich jederzeit wieder in ihre ursprüngliche Form zurückbewegen. Wird diese kritische Grenze jedoch überschritten, kommt es zu strukturellen Veränderungen im Sinne einer Partialläsion oder sogar vollständigen **Ruptur** (➤ Abb. 25.2). Belastungsgrößen bis zu 9.000 N oder das 20-Fache des Körpergewichts werden im Sport beobachtet und vom entsprechend trainierten Organismus toleriert.

25.2 Sehnenenerkrankungen

Man unterscheidet akute Verletzungen von Überlastungsschäden. Rupturen unterteilen sich wiederum in vollständige Rupturen, Teilrupturen sowie einer Sonderform der intratendinösen Teilruptur.

Bei den **Überlastungsschäden** und **chronischen Verletzungen** findet man Tendinosen, Endotenonitis und Peritendinosen, aber auch eine Vielzahl von **Begleitaffektionen**, wie z.B. eine Bursitis oder die Sehnenluxation (Jarvinen et al. 2001).

25.2.1 Ursachen

Über viele Jahre hinweg wurde eine Entzündung der Sehne als Ursache von Verletzungen postuliert. In der letzten Zeit konnte jedoch gezeigt werden, dass vor allem **degenerative Prozesse** für die Sehnenverletzung verantwortlich sind (Kader et al. 2002). Kombinationen aus Degeneration, Überlastung, schlechter Regeneration und reduzierter Durchblutung können sich wechselseitig beeinflussen und das Verletzungsrisiko potenzieren.

Bei degenerativen Prozessen kommt es zu einer Trennung der Sehnenfibrillen. Das Kollagen quillt auf und die physiologische Ausrichtung der Fibrillen kann verloren gehen. Die Qualität der Proteoglykane verändert sich, Entzündungszellen wandern ein und eine Proliferation der Kapillaren findet statt. (Alfredson et al. 2003). Das Endotenon nimmt an Dicke zu, das Zellmilieu verändert sich und **Mikrorupturen** können entstehen. Vor allem Regionen mit einer großen mechanischen Belastung oder einer per se schon verminderten Durchblutung, wie z.B. die **Achillessehne** im Gebiet 3–5 cm oberhalb der Insertion am Kalkaneus, können hiervon betroffen sein.

Mechanische und biomechanische Faktoren spielen dabei eine wesentliche Rolle. So verursacht z.B. eine vermehrte Pronation eine Erhöhung der asymmetrischen Belastungskräfte in der Achillessehne. Die Zone der vermehrten Belastung deckt sich mit der Zone der physiologischen Minderdurchblutung, die sich wiederum mit der Zone der höchsten Torsion der Sehne deckt. Es liegt nahe, dass gerade dieser Bereich genau die Zone ist (3–6 cm oberhalb der Insertion), in der etwa 90% der Sehnenrupturen auftreten.

Extrinsische Faktoren, wie Trainingseinflüsse mit plötzlicher Steigerung von Umfang und Intensität, mangelnde Regeneration, harter Trainingsuntergrund, ungenügendes Material (Laufschuhe) oder neue Techniken (Vorfußlauf), können Verletzungen und Erkrankungen des Sehnenkomplexes provozieren. Nicht

zuletzt führen **intrinsische Faktoren**, wie muskuläre Dysbalancen mit Verkürzungen, aber auch Missverhältnisse von Agonisten zu Antagonisten, zu Sehnenverletzungen (Almekinders und Temple 1998).

25.2.2 Sehnenrupturen

Vollständige Sehnenrupturen

Der komplette Sehnenriss entsteht durch **direkte Krafteinwirkung** (➤ Abb. 25.3, s. Farbtafeln). Die Belastung übersteigt dabei die Belastungsgrenze der Sehne und es kommt zur Ruptur. Ursachen können rein konzentrische Kräfte sein; meist sind es jedoch **exzentrische Kraftmaxima**, die zu Sehnenrupturen führen. Auch eine gesunde Sehne kann reißen, wenn die entsprechenden Kraftspitzen auftreten. Meist jedoch ereignen sich Rupturen an bereits degenerativen, **vorgeschädigten Sehnen** (Segesser et al. 1995, Leppilahti und Orava 1998, Maffulli et al. 2003, Maffulli und Wong 2003).

Besonders gefährdet sind Sporteinsteiger oder Wiedereinsteiger. Kommt es bei regelmäßigem Training zu einer schnellen Anpassung von Energiestoffwechsel und Muskulatur, so sind die Adaptationsmechanismen des Sehnenapparats vergleichsweise träge. Die Sehne „hinkt“ dem restlichen Organismus hinterher. Sportarten mit zusätzlichen exzentrischen Belastungen wie Ballsportarten (Fußball und Tennis) sind sehr häufig betroffen.

Sehnenrupturen sind meist ein eindeutiges Ereignis. Am Beispiel der **Achillessehne** kommt es zu einem **peitschenartigen Knall**, der nicht nur vom Betroffenen, sondern auch vom Umfeld wahrgenommen wird. Der sofortige Schmerz, die Schwellung und vor allem die Funktionseinbuße sind wegweisend für die Diagnose. Dennoch werden etwa 20 % aller frischen Achillessehnenrupturen primär übersehen. Typischerweise findet man in vielen Fällen eine Kontinuitätsunterbrechung (➤ Abb. 25.4). Die **klinische Untersuchung** mit der Aufforderung zum Zehenstand kann dabei **falsch positiv** sein, da etwa 30 % des Drehmoments am oberen Sprunggelenk durch die tiefen Zehenflexoren erfolgen, die eine funktionstüchtige Achillessehne vortäuschen können. Besser ist das sog. **„hanging foot sign“**, bei dem der Patient in Bauchlage ein deutliches Absin-

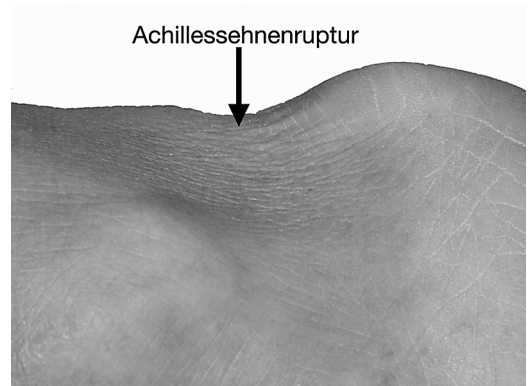


Abb. 25.4 Ruptur der Achillessehne mit typischer Kontinuitätsunterbrechung (Delle).

ken des Fußes im Seitenvergleich aufweist, oder der einbeinige Zehenstand.

Am häufigsten von kompletten Rupturen betroffen sind:

- Achillessehne
- Supraspinatussehne
- Bizepssehne

Bei klinischem Verdacht einer Sehnenruptur muss die Diagnostik so lange vorangetrieben werden, bis die Diagnose entweder gesichert ist oder verworfen werden kann.

Die Behandlung der kompletten Sehnenruptur orientiert sich am Alter, an der sportlichen Aktivität und den therapeutischen Möglichkeiten.

Galt früher die Meinung, eine Sehne müsse innerhalb von 8 Stunden operiert werden, so hat sich die Erfahrung durchgesetzt, dass auch **Postprimäreingriffe** innerhalb von 10 Tagen zu einem guten bis sehr guten Ergebnis führen können. Das **Behandlungsspektrum** reicht von konservativen Behandlungsmaßnahmen über minimal-invasive Operationstechniken bis hin zur offenen Naht (Jarvinen et al. 2001).

Allen Techniken gemeinsam sind die folgenden **Grundsätze**: Die Rehabilitation

- dauert lange,
- sollte funktionell erfolgen,
- muss engmaschig kontrolliert werden und
- hat die Wiederherstellung der Funktion zum Ziel.

Nur so kann individuell eine Steuerung der Rehabilitation erfolgen und können mögliche Komplikationen, wie Sehnenelongationen mit entsprechender Funktionsminderung, vermieden oder frühzeitig erkannt werden.

Partialläsionen

Neben den entzündlichen und überlastungsbedingten Tendinosen sowie der kompletten Ruptur gibt es eine ganze Reihe von Übergangsformen, die als Partialläsionen bezeichnet werden. Es gibt Partialläsionen **eines oder mehrerer Primärbündel**, die entweder akut oder chronisch auftreten können (Segesser et al. 1995).

Eine Sonderform stellt die **intratendinöse Partialläsion der Sekundärbündel** dar, die zu einer deutlichen **Elongation der Sehne** führen kann. Die **Achillessehne** als größte menschliche Sehne weist hier sämtliche Varianten der Läsionen auf; teilweise bestehen auch Kombinationsläsionen aus Partialläsion mit und ohne Elongation.

Im Vordergrund der **Symptomatik** stehen der Schmerz im Sinne von Anlauf- oder Belastungsschmerzen, die Schwellung und Verdickung sowie eine mehr oder weniger ausgeprägte Partialinsuffizienz der Kraftübertragung. Bei der Achillessehne äußert sich dies häufig in einer nicht zu korrigierenden und nicht trainierbaren Atrophie des Triceps surae, im Speziellen des M. soleus. Neben der Anamnese ist die klinische und die funktionelle Untersuchung der wichtigste Bestandteil der **Diagnostik**, deren wegweisende Kriterien Kraftasymmetrien, Muskelatrophien und Konturunterschiede sind. Diese können durch **bildgebende Verfahren** (Sonografie und MRT) unterstützt und bestätigt werden. Die Bestimmung des Ausmaßes der Schädigung ist von maßgeblicher Bedeutung, um darauf das Therapiekonzept aufzubauen.

In die **Therapieplanung** müssen sowohl die ätiologischen Faktoren der Läsion als auch das Verletzungsausmaß sowie das Alter und der Sportanspruch des Patienten einfließen. **Teilläsionen der Achillessehne** werden bei Spitzensportlern bereits ab einer Größenausdehnung von 7–10 % **operiert**, im Breitensport hingegen konservativ behandelt. Größenausdehnungen von über 30 % des Gesamt-

querschnitts werden auch beim Breitensportler in der Regel operiert, ab einer Größenausdehnung von 50 % erfolgt eine Operation auch beim Nichtsportler. Je nach Ausmaß erfolgt entweder eine Revision mit Naht oder eine Verstärkungsplastik. Die Operation legt den therapeutischen Grundstein, indem die Anatomie wiederhergestellt wird.

Entscheidend für den Erfolg ist jedoch das **Zusammenspiel** zwischen Diagnostik, Operation und Rehabilitation. Gerade im Bereich der Rehabilitation ist eine die Funktion respektierende Therapie für das Behandlungsergebnis von größter Wichtigkeit. Die Steuerung der Rehabilitation, die teilweise Monate in Anspruch nehmen kann, sollte dabei möglichst engmaschig klinisch und auch biomechanisch begleitet werden. Die Erfahrungen aus der Medizin, die in der Betreuung von Spitzensportlern gesammelt werden konnten, kommen dem gesamten Patientengut in der Sportmedizin zugute.

25.2.3 Tendinopathien

Tendinosen und Peritendinosen sind die **häufigsten Ursachen von Schmerzen** im Bereich der Sehnen. Sowohl die Tendinose als auch die Peritendinose können allein für sich oder miteinander vergesellschaftet auftreten. Das Ausmaß der klinischen Symptomatik ist in der Regel abhängig von der Dauer der Erkrankung, aber auch von den auslösenden Faktoren. Es können Teile von Sehnen wie auch ganze Sehnenquerschnitte betroffen sein. Begleitende Partialläsionen mit Zystenbildungen werden ebenso beobachtet wie isolierte Formen.

Die Sehne ist typischerweise **verdickt und schmerzhaft**. In den meisten Fällen besteht bei Tendinosen, oder besser bei **Endotenonitis**, ein **Anlaufschmerz** nach längerem Sitzen oder Liegen (Achilles- und Patellarsehne). In Ruhe und Entspannung dehnt sich das entzündete und sensible Nervenendigungen tragende Endotenon, wird dann unter Belastung durch die Tertiärbündel komprimiert und somit schmerzhaft gereizt. Nach wenigen Schritten verschwindet der Schmerz meist, um dann unter größerer Belastung wieder aufzutreten.

Ganz anders verhält sich die **Peritendinitis**. Hier findet man meist einen **Dauerschmerz**, teilweise

auch das Gefühl einer Überwärmung, sowie in einzelnen Fällen ein Krepitieren. Neben den Belastungsschmerzen kommt es meist zu einer Verdickung, teils kolbig, teils spindelförmig mit deutlicher Druckschmerzhaftigkeit (Klammerschmerz). Als **Ursachen** kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Das Ursachenspektrum erstreckt sich von lokalen Irritationen, z. B. durch das Schuhwerk, bis hin zu statisch-dynamischen Störungen mit asymmetrischen Zugbelastungen der Sehne. **Kombinationen** aus vermehrter Belastung, ungenügender Regeneration, muskulären Dysbalancen (Asymmetrien und Verkürzungen), aber auch ungenügender Zuggurtung durch den Bandapparat, können entsprechende Überlastungsschäden an Sehnen herbeiführen.

Eine vermehrte Tibiarotation bei Hyperpronation in Kombination mit repetitiven, exzentrischen Belastungen kann als **Hauptursache der Tendinose des Lig. patellae** angesehen werden. Dies gilt in gleichem Maße für die **Achillessehne**. Auch hier können **asymmetrische Zugbelastungen**, Scherkräfte und möglicherweise eine vermehrte intratendinöse Reibung und Druck der Tertiärbündel zu einer **chronischen Entzündungsreaktion** führen.

Dabei ist der häufig verwendete Begriff der „Tendinitis“ als falsch anzusehen, da es nicht die Tenozyten sind, die entzündet sind, sondern das Endotenon und das Peritendineum. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass das Sehngewebe im MRT oft zwiebelschalenartig wirkt und die einzelnen Sehnenbündel durch die verdickten Endotenonanteile auseinandergedrängt werden. Häufig ist die gesamte Tragweite der Entzündung **nur im MRT** zu erfassen, da die spindelförmige Verdickung oft in den tiefen, nichtpalpablen Sehnenanteilen liegt. Die Kombination von Ultraschall und Farb-Doppler-Untersuchung konnte in neueren Arbeiten die Anwesenheit von sog. Neovaskularisationen, also pathologischen Gefäßneubildungen, zeigen (Alfredson et al. 2003).

Die **Therapie der Endotenonitis und Peritendinitis** ist von vielen Faktoren abhängig. Neben der **symptomatischen** Behandlung der Entzündung als solcher, sollten, wenn möglich, immer die **ätiologischen Faktoren** eruiert und in das Behandlungskonzept einbezogen werden. **Intrinsische** Faktoren

wie Bandinstabilität, muskuläre Dysbalancen, Alter, Geschlecht, Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen (Diabetes, Gicht) müssen berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die **extrinsischen** Faktoren wie Trainingsfehler, mangelnde Regeneration und schlechtes Sportmaterial, aber auch Medikamenteneinnahme (Ciprofloxacin). Nur durch die Behandlung der ätiologischen Faktoren kann langfristig auch eine Besserung erzielt und gleichzeitig möglicherweise auch die Ursache weiterer Probleme behoben werden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Arzt, Biomechaniker, Trainer, Physiotherapeut und Orthopädietechniker sind häufig die Grundlage einer ganzheitlichen Behandlung, gilt es doch, wenn immer möglich, den konservativen Therapieweg in vollem Umfang auszuschöpfen und eine Operation weitestgehend zu vermeiden. Lokale und systemische **Antiphlogistika** scheinen keinen positiven Einfluss zu haben. **Korrigierende Einlagen** zur Verringerung oder Vermeidung einer Hyperpronation sowie einer vermehrten Tibiarotation sind ebenso wichtig wie ein gezieltes Heimprogramm mit **Kräftigung und Dehnung**. Exzentrisches Krafttraining über einen Zeitraum von 12 Wochen, aber auch die Stoßwellentherapie zeigen vielversprechende Behandlungsergebnisse. Gerade die Kombination aus exzentrischem Krafttraining und Stoßwellentherapie in Kombination mit Faszien-Release-Techniken hat eine sehr hohe Erfolgsquote. Sollten die nichtinvasiven, konservativen Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, so können Injektionsbehandlungen durchaus eine Alternative sein. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass die peritendinöse Injektion mit plättchenreichem Plasma (PRP) sehr gute Behandlungserfolge verspricht. Dies gilt auch für die Sklerosierungstherapie mit Polydocanol, wenngleich für beide Therapieformen noch Langzeitergebnisse fehlen (Knobloch 2008). Auf diese Weise wird nur in seltenen Fällen ein operativer Eingriff notwendig.

Entscheidend bei der Behandlung von Überlastungsschäden der Sehnen sind Konsequenz und Geduld. Zu frühe Belastungssteigerung, Kompromisse bei der Behandlungsstrategie und die nur auf kurzfristige Besserung angelegte Steroidinjektion sind langfristig gesehen kontraproduktiv.

25.2.4 Sonstige Sehnenkrankungen und Verletzungen

Bursitis

Schleimbeutel dienen grundsätzlich als dämpfende Verschiebeschicht an mechanisch belasteten Stellen. Man findet sie an den klassischen anatomischen Regionen wie Ellenbogen und Patella, aber auch subachillär (> Abb. 25.5) und subakromial. Dabei können Schleimbeutel an praktisch allen Körperregionen, die unter vermehrter mechanischer Belastung stehen, entstehen.

Kommt es zu einer **chronischen Überbelastung**, kann sich die sonst blande, als solche aber wichtige und bedeutungsvolle Bursa entzünden und zu einer Bursitis führen. Bei einer bakteriellen Besiedelung spricht man von einer **infizierten**, ansonsten von einer **aseptischen** Bursitis. Die **Behandlung** der Bursitis ist in der Regel **konservativ**. Lokale und systemische antiphlogistische Maßnahmen kommen ebenso zum Tragen wie kühlende Kompressionsverbände und Punktionen. Eine **infizierte Bursitis** wird durch Ruhigstellung und **Antibiotikagabe** behandelt. Nur in ganz seltenen Fällen ist eine operative Therapie mit Exzision der Bursa notwendig.

Einen **Sonderfall** stellt hier die **Bursa subachillea** dar. Aufgrund eines meist prominenten Proc. posterior calcanei kommt es zu einer vermehrten Druckbelastung zwischen Sehne und Knochen, sodass sich die sonst diskret ausgebildete Bursa massiv entzündlich vergrößern kann. Hier ist eine reine Bursktomie nicht ausreichend, vielmehr muss in diesem Fall der prominente Proc. posterior calcanei als auslösender Faktor operativ mitentfernt werden.

Luxation

Sehnen sind an Umlenkstellen im Bereich von Knochen und Gelenken häufig durch eine relativ derbe, bindegewebige Zügelung (**Retinakulum**) gegen Lageveränderung geschützt. Kommt es durch Traumen zu einer **Zerreiung** dieser Retinacula, so ist die Folge eine sog. Sehnenluxation. Typisches Beispiel ist die Peronealsehnenluxation.

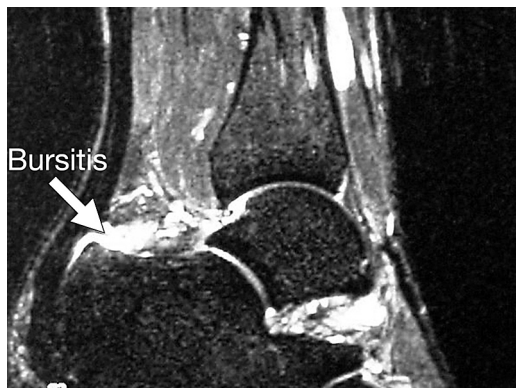


Abb. 25.5 Magnetresonanztomografie der Achillessehne mit Bursitis subachillea.

Neben der Weichteilführung kann auch das **knöcherne Gleitlager** mit insuffizienter Ausbildung zu einer Sehnenläsion führen oder diese begünstigen (lange Bizepssehne).

LITERATUR

- Alfredson H, Ohberg L, Forsgren S (2003). Is vasculo-neural ingrowth the cause of pain in chronic Achilles tendinosis? An investigation using ultrasonography and colour Doppler, immunohistochemistry, and diagnostic injections. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 11 (5): 334–338.
- Almekinders LC, Temple JD (1998). Etiology, diagnosis, and treatment of tendonitis: an analysis of the literature. *Med Sci Sports Exerc* 30 (8): 1183–1190.
- Jarvinen TA et al. (2001). Achilles tendon injuries. *Curr Opin Rheumatol* 13 (2): 150–155.
- Kader D et al. (2002). Achilles tendinopathy: some aspects of basic science and clinical management. *Br J Sports Med* 36 (4): 239–249.
- Kjaer M et al. (2000). In vivo studies of peritendinous tissue in exercise. *Scand J Med Sci Sports* 10 (6): 326–331.
- Knobloch K (2008). Sclerosing polidocanol injections in Achilles tendinopathy in high level athletes. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 16 (11): 1061–1062.
- Leppilahti J, Orava S (1998). Total Achilles tendon rupture. A review. *Sports Med* 25 (2): 79–100.
- Maffulli N, Wong J (2003). Rupture of the Achilles and patellar tendons. *Clin Sports Med* 22(4): 761–776.
- Maffulli N, Wong J, Almekinders LC (2003). Types and epidemiology of tendinopathy. *Clin Sports Med* 22 (4): 675–692.
- Schepesis AA, Jones H, Haas AL (2002). Achilles tendon disorders in athletes. *Am J Sports Med* 30 (2): 287–305.
- Segesser B, Goesele A, Renggli P (1995). The Achilles tendon in sports. *Orthopädie* 24 (3): 252–267.